

ISO1 · Ecom-82 · Bloque 1: Fundamentos

Clase 2

Ingeniería de Software, Proceso y Modelos

De la naturaleza del software al cómo se construye: actividades genéricas, esencia de la práctica y modelos de proceso.

Agenda de hoy

- 01 Confirmación de equipos**
Listado formal de integrantes — los equipos ya vienen trabajando fijos desde la Clase 1
- 02 Cierre en plenaria**
Actividad 1B/1C pendiente de la Clase 1
- 03 La naturaleza del software (cierre)**
Webapps · Ingeniería de Software · práctica y principios
- 04 El proceso del software**
Actividades genéricas: comunicación, planeación, modelado, construcción, despliegue
- 05 Modelos de proceso**
Cascada · incremental · evolutivo · concurrente
- 06 Laboratorio C2-A01**
Aplicado al Proyecto Integrador de cada equipo

Cómo se evalúan las actividades de clase

Tareas formativas + Cuestionarios sumativos, sobre equipos ya estructurados

TAREA

Formativa • grupal

- Se entrega en equipo (equipos fijos de todo el semestre).
- Se otorga 1 punto solo por entregarla: es registro de cumplimiento, no una nota de calidad.
- Ese punto no pesa en el promedio de "Trabajos en Clase": solo confirma que se hizo.
- Cualquier integrante del equipo puede subir el archivo por todos.

CUESTIONARIO

Sumativo • individual

- Cada estudiante lo rinde de forma individual, aunque la Tarea sea grupal.
- Auto corregible, un único intento, sin posibilidad de repetición.
- Sí suma nota: entra en la categoría "Trabajos en Clase" (20% de la materia).
- Se habilita automáticamente al entregar la Tarea correspondiente.

El equipo es la unidad de trabajo; la comprensión individual es lo que se califica.

1.2.2

La naturaleza única de las webapps

El dominio que faltaba distinguir de la Clase 1

¿Por qué una webapp es un dominio aparte?

Evolución continua

Se actualiza varias veces por semana, sin que el usuario instale nada.

Sin estado

Cada solicitud es independiente; sostener una sesión es una decisión de diseño.

La interfaz ES el producto

Para buena parte del usuario, la UI es la totalidad de su experiencia.

Mayor exposición

Accesible públicamente por diseño: la superficie de ataque es mayor.

1.3

¿Qué es, formalmente, la Ingeniería de Software?

El paso de "programar" a "hacer ingeniería"

Definición de trabajo

*Aplicación de un **enfoque** sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, la operación y el mantenimiento del software.*

La palabra clave: "enfoque"

Programar: escribir instrucciones que funcionen una vez.

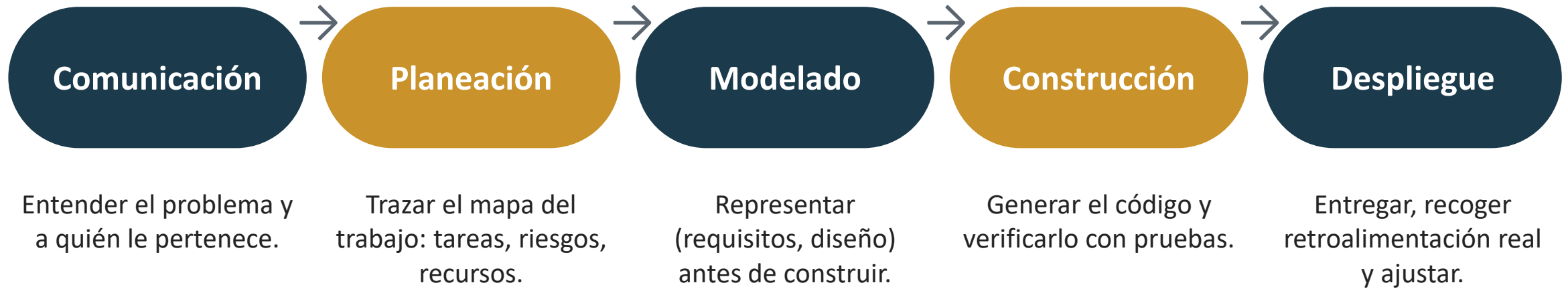
Hacer ingeniería: que funcionen de manera sostenida, sean mantenibles, y que el conocimiento no dependa de una sola persona.

1.4

El proceso del software

El "cómo" detrás del "qué": actividades genéricas

Marco de trabajo genérico



No es una secuencia fija: reaparecen, con distinta intensidad, en cualquier modelo de proceso (secuencial o iterativo).

1.5

La práctica de la Ingeniería de Software

Esencia y principio general

La esencia de la práctica

1 Comprender el problema

¿Quién lo tiene? ¿Qué datos y funciones se requieren?

2 Planear una solución

Adaptar patrones conocidos en vez de reinventar todo.

3 Ejecutar el plan

Diseño y código deben rastrearse hasta los requisitos.

4 Examinar con sentido crítico

Probar cada incremento y estar dispuesto a revisar decisiones.

Principio general

El software de calidad reduce el costo de mantenerlo. Un sistema difícil de entender, sin documentación o con decisiones no justificadas, no es "más rápido de entregar hoy": es una deuda que alguien va a pagar mañana.

2.1 / 2.2

Modelos de proceso

Distintas formas de organizar las mismas actividades genéricas

Un modelo general de proceso

Patrones de proceso: soluciones ya probadas frente a problemas recurrentes de organización del trabajo.

Evaluación y mejora del proceso: revisar, después de cada proyecto, qué funcionó y qué no.

Un equipo que nunca evalúa su propio proceso tiende a repetir los mismos errores, proyecto tras proyecto.

2.3 — Modelos de proceso prescriptivos

Cascada

Secuencial y lineal, cada actividad se completa antes de iniciar la siguiente.

Requisitos estables y bien comprendidos desde el inicio.

Incremental

Se entrega un primer incremento funcional y se agregan incrementos sucesivos.

Hace falta poner algo funcional en manos del usuario pronto.

Evolutivo

Construye versiones cada vez más completas, incorporando retroalimentación del cliente.

No es posible definir todos los requisitos por adelantado.

Concurrente

Representa actividades como estados en paralelo, no como una secuencia única.

Distintas partes del sistema avanzan a ritmos diferentes.

¿Cómo vas a construir tu “edificio” de software?

Cascada: El Rascacielos Clásico



Proceso lineal y estricto donde no se construye nada sin planos finales firmados.



El Costo del Cambio
Muy alto
(demolición)

Incremental: El Edificio por Torres

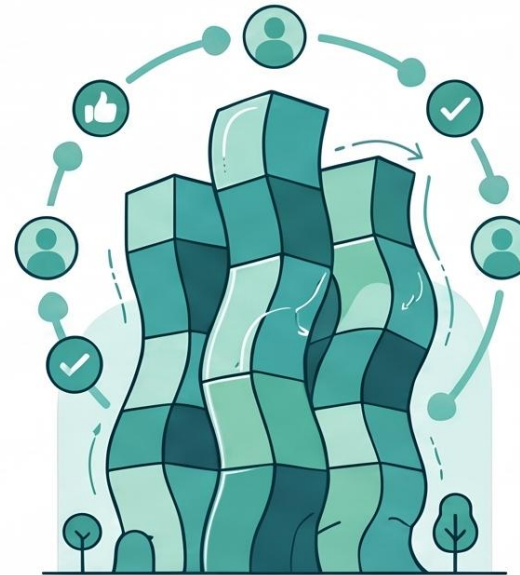


Se entrega por etapas funcionales, permitiendo el uso temprano de sectores terminados.



El Costo del Cambio
Bajo por
aprendizaje previo

Evolutivo: El Edificio que se Ajusta



Construcción basada en feedback constante del usuario para corregir el diseño sobre la marcha.

Concurrente: Varias Cuadrillas en Paralelo



Distintas partes del sistema avanzan de forma independiente y simultánea a ritmos propios.

Resumen Comparativo para la Toma de Decisiones

Modelo	Ideal para...	Gestión de Requisitos
Cascada	Software muy regulado	Estables y comprendidos desde el inicio
Evolutivo	Proyectos con feedback real	Imposibles de definir por adelantado
Concurrente	Sistemas modulares	Módulos con estados y ritmos independientes

¿Dónde encaja lo que estamos viendo?

El rompecabezas de la Ingeniería de Software

Modelos de proceso

¿Cómo organizamos el proyecto en el tiempo?

ISO1 — aquí y ahora

Paradigmas

¿Cómo pensamos la lógica del código?

Algoritmos 1
Teoría de la Programación

Lenguajes

¿Con qué herramienta lo escribimos?

Programación 1 (Java)
y materias afines

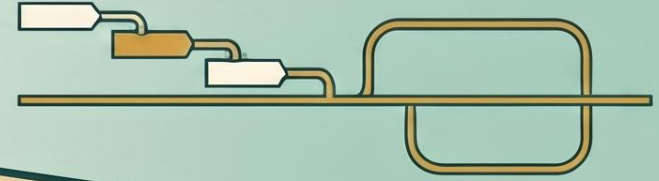
Un mismo proyecto puede usar el modelo Ágil, con paradigma orientado a objetos, en lenguaje Python. ¿Qué combinación usarían ustedes para su TPI, y por qué?

El Edificio de la Ingeniería de Software

ISO1 – foco de esta materia

MODELOS DE PROCESO

Es el “Plan de Obra” que define el orden y ritmo de construcción (Cascada, Incremental o Evolutivo).



PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN

Representan el sistema estructural y la lógica que sostiene las piezas (Objetos, Funcional, Eventos).



LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Son los materiales físicos (ladrillo, cemento, acero) como Java, Python o C.



¿Qué combinación elegirían para su **TPI** y por qué?

Laboratorio

C2-A01

Ingeniería de Software, Proceso y Modelos — aplicado al TPI de cada equipo

5 estaciones, en equipos fijos

- | | | |
|---|---|--------|
| 1 | ¿Ingeniería o solo código? | 10 min |
| 2 | Cascada vs. Incremental vs. Evolutivo | 15 min |
| 3 | Ubicando el TPI propio | 10 min |
| 4 | La naturaleza de las webapps, en carne propia | 10 min |
| 5 | Preguntas para el Podcast ISO1 | 5 min |

Cierre del Bloque 1

Hoy terminamos de responder: ¿qué es el software y cómo se construye con criterio de ingeniería?

Próxima clase — Bloque 2: Agilidad

- ¿Qué es la agilidad? XP y Scrum.
- Formación de grupos y sorteo de temas del Podcast ISO1.
- Lunes 17 de agosto de 2026.